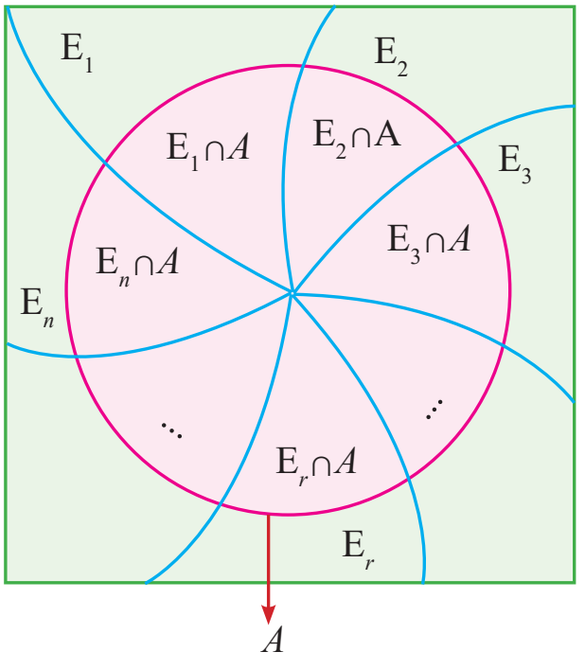
$E_1, E_2, E_3..., E_n$ என்க. அதாவது $P(E_i) \neq 0$ $(i = 1,2,3\ldots, n)$, S –ஐச் சார்ந்த A என்ற ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி $P(A) > 0$, எனுமாறு உள்ளது எனில்

$$P(E_i / A) = \frac{P(E_i)P(A / E_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(E_i)P(A / E_i)}; i = 1, 2, 3, \ldots, n$$



படம். 8.2

இங்கு $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i)P(A / E_i)$

எடுத்துக்காட்டு 8.31

முதல் பையில் 3 சிவப்பு நிறப்பந்துகள் மற்றும் 4 நீல நிறப்பந்துகளும், இரண்டாவது பையில் 5 சிவப்பு நிறப்பந்துகள் மற்றும் 6 நீல நிறப்பந்துகளும் உள்ளன. ஏதேனும் ஒரு பையிலிருந்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பந்து சிவப்பு பந்து எனில், அப்பந்து இரண்டாவது பையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு:

E_1 முதல் பையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும்

E_2 என்பது இரண்டாவதுப் பையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$$P(E_1) = P(E_2) = \frac{1}{2}$$

A என்பது சிவப்பு நிறப்பந்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்ச்சி எனில்

$P(A/E_1)$ = P(முதல் பையில் இருந்து சிவப்பு நிறப்பந்து எடுக்கும் நிகழ்ச்சி I) $= \frac{3}{7}$

$P(A/E_2)$ = P(இரண்டாவது பையில் இருந்து சிவப்பு நிறப்பந்து எடுக்கும் நிகழ்ச்சி II) $= \frac{5}{11}$

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சிவப்பு பந்து, இரண்டாவது பையிலிருந்து எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு, $P(E_2/A)$.

பேயிஸ் தேற்றப்படி

$$P(E_2/A) = \frac{P(E_2)P(A / E_2)}{\sum_{i=1}^{2} P(E_i)P(A / E_i)}$$

$$= \frac{P(E_2)P(A / E_2)}{P(E_1)P(A / E_1) + P(E_2)P(A / E_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{11}}{\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{7}\right)+\left(\frac{1}{2}\times\frac{5}{11}\right)} = \frac{35}{68}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.32

X என்பவர் 5–ல் 4 முறை உண்மைப் பேசுபவர். ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது. கிடைத்த எண் 6 என்று திரு.X கூறுகிறார். உண்மையாகவே ஆறு விழுந்துள்ளதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு:

E_1 : X உண்மை பேசுவதற்கான நிகழ்ச்சி;

E_2 : X பொய் பேசுவதற்கான நிகழ்ச்சி;

E : X ஆறு விழுந்துள்ளதாக கூறுகிறார்

$$P(E_1) = \frac{4}{5}; P(E_2) = \frac{1}{5}; P(E/E_1) = \frac{1}{6};$$

$$P(E/E_2) = \frac{5}{6}$$

பேயின் தேற்றப்படி உண்மையில் ஆறு விழுந்துள்ளதற்கான நிகழ்தகவு

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 217 20-04-2020 04:53:32 PM